

Avla 1

14/09/2026

juliana.cunha@ua.pt

Avaliação

Discreta
Test 1 (50%) 28 out.

⊕
Tese 2 (50%) Época Exames

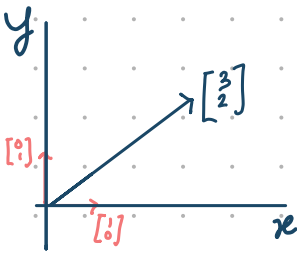
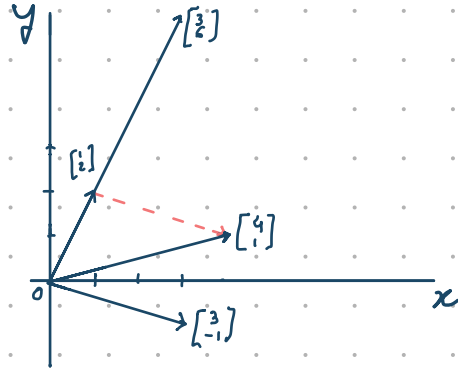
Exame Final
(100%)
Época de Exames

$\} < 9.5$ ou Melhoria de Nota
 (100%)
 Época de Recurso

Vetores em $\mathbb{R}^2$: $\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3+1 \\ -1+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \times 1 \\ 3 \times 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$



$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ é combinação linear de $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$:

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$((1,0), (0,1))$ é uma base de $\mathbb{R}^2$ (Cap. 2)

Matrices:

• $A_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 3 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$ tem dimensão/ordem 3×2
 $\downarrow \quad \downarrow$
 nº de linhas nº de colunas

$a_{21} = 4$ elemento/entrada de A na linha 2 coluna 1

$a_{32} = 9$ elemento/entrada de A na linha 3 coluna 2

• $B = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 7 & 9 \end{bmatrix}$ tem ordem 2×4

$$b_{13} = 1, \quad b_{21} = 0, \quad b_{11} = 3$$

0 elemento $(2,3)$ e' 07.

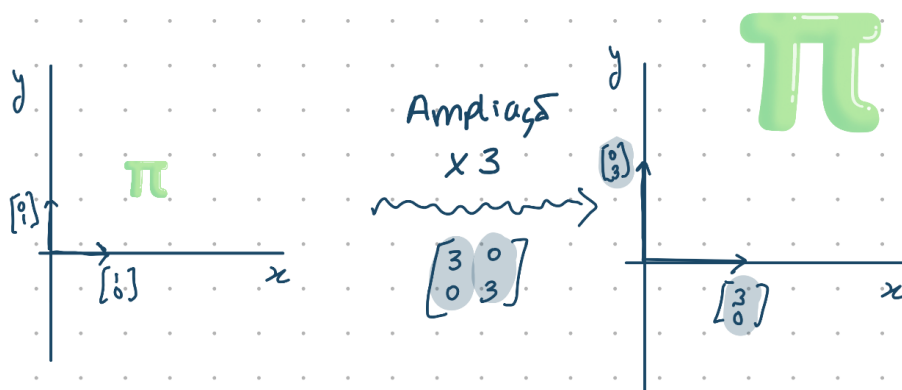
Linha coluna

Intuição:

(informal)

Uma matriz $A_{m \times n}$ é uma transformação / função linear $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ que preserva a origem e linhas.

Por exemplo: rotações, ampliações, simetrias...



Matriz Nula só tem zeros.

$$O_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad O_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \dots$$

Matriz linha tem ordem $1 \times n$

$$L_{1 \times 5} = [5 \ 4 \ 3 \ 2 \ 1]$$

Matriz coluna tem ordem $m \times 1$

(vetores)

$$C_{4 \times 1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Matriz quadrada n° de linhas = n° de colunas

$$E_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 8 & 9 & 3 \\ 16 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{diagonal principal}$$

Matriz diagonal (quadrada) $a_{ij} = 0$ para $i \neq j$

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz identidade matriz diagonal com 1's na diagonal principal

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \dots$$

Matriz triangular superior

(quadrada) abaixo da diagonal principal só temos zeros

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz triangular inferior

(quadrada) acima da diagonal principal só temos zeros

$$\begin{bmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 8 & 9 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Operações com matrizes:

Transposta

$$A_{3 \times 2} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 3 \\ 8 & 9 \end{bmatrix} \text{ a transposta é } A^T_{2 \times 3} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 3 & 3 & 9 \end{bmatrix}$$

$$B_{2 \times 4} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 & 8 \\ 0 & 7 & 0 & 9 \end{bmatrix} \text{ a transposta é } B^T_{4 \times 2} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 7 \\ 1 & 0 \\ 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Prop.: $(A^T)^T = A$

Defn.: $A_{n \times n}$ é simétrica se $A = A^T$. Por exemplo: $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^T$

Igualdade $A = B$ se tem a mesma ordem e as entradas são iguais

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Soma: Tem de ter a mesma ordem. ⚠

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 8 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 5 & 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+1 & 3+2 & 4+4 \\ 8+5 & 0+2 & 1+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 8 \\ 13 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Multiplicar por um escalar $\alpha \in \mathbb{R}$:

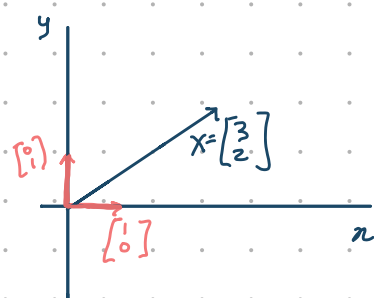
$$\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 8 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/2 & 0/2 \\ 8/2 & 4/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Prop. (slide 14):

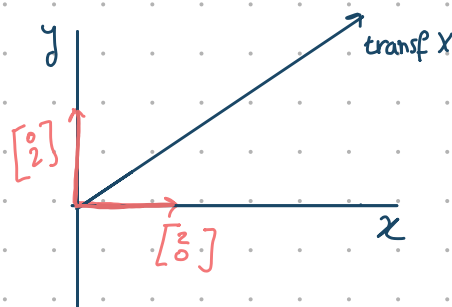
$$\bullet A + 0 = A$$

- $A - A = 0$
- $(A+B)^T = A^T + B^T$
- $(\alpha A)^T = \alpha A^T$

Multiplicação de matrizes (intuição)



Ampliação
x2
 $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$



$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{transf } X = 3 \text{ transf} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \text{ transf} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ = 3 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}$$

O vetor X é enviado por A no vetor: $A X = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 3 + 0 \times 2 \\ 0 \times 3 + 2 \times 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}$

Caso geral:

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 3 \\ 8 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 3 + 3 \times 0 & 2 \times 4 + 3 \times 7 \\ 4 \times 3 + 0 \times 3 & 4 \times 4 + 3 \times 7 \\ 8 \times 3 + 0 \times 0 & 8 \times 4 + 0 \times 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 29 \\ 12 & 37 \\ 24 & 32 \end{bmatrix}$$

3×2 2×2
nº de colunas = nº de linhas ✓

linhas de A 3×2 colunas de B

$$BA = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 3 \\ 8 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \times 2 + 4 \times 4 + 8 \times ??? & \dots \\ \dots & \dots \end{bmatrix}$$

$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

Estes produtos não estão bem definidos.

Não podemos fazer isto porque o nº de colunas de $B \neq$ nº de linhas de A

(FP1) ① (d)

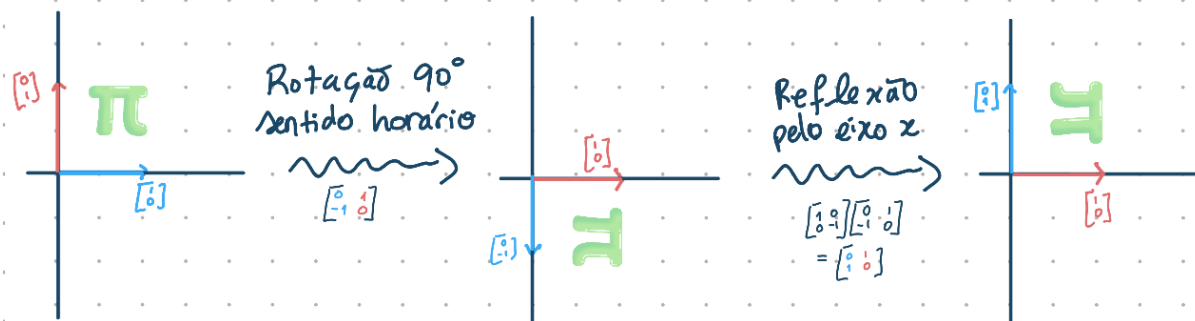
$$DA = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$$

$2 \times 3 \rightarrow 3 \times 2$ $2 \times 2 \rightarrow$ nº de linhas de D $\rightarrow$ nº de colunas de A

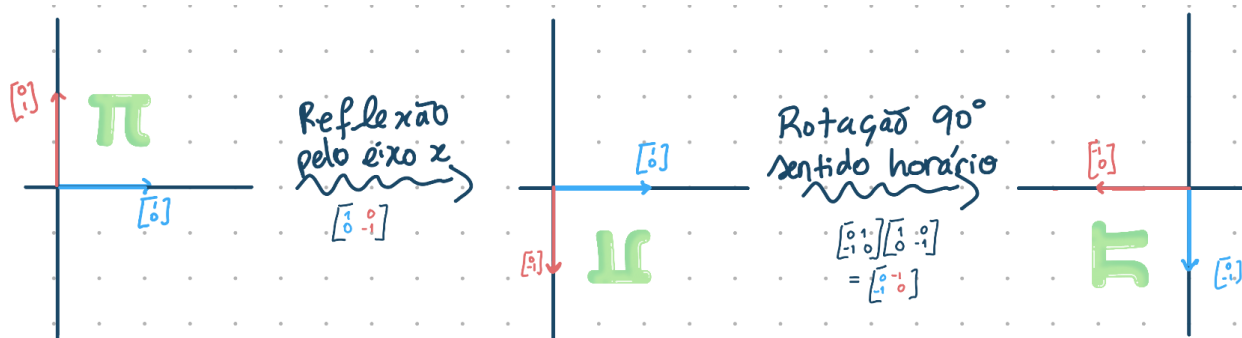
Prop. (slide 17)

- $IA = A \underbrace{I}_1 = A$; identidade
- $\alpha AB = A \alpha B$, $\alpha \in \mathbb{R}$
- $(AB)^T = B^T A^T \neq A^T B^T$ ⚠
- $AB \neq BA$ (Tipo as funções $f \circ g \neq g \circ f$) ⚠ ⚠
(ver FP1 ex. 6)

Exemplo ilustrativo:



é diferente de:



FP1. fazer o ex-1(d)